

FUNDAMENTOS DE REDES

Presentación de la Asignatura

Curso 2024/2025

Grupos A y B

Juan Manuel López Soler

Departamento de Teoría de la Señal,
Telemática y Comunicaciones



ugr

Universidad
de Granada

GUÍA DOCENTE

<https://grados.ugr.es/ramas/ingenieria-arquitectura/grado-ingenieria-informatica/fundamentos-redes/guia-docente>

MATERIAL DOCENTE DE LA ASIGNATURA / HORARIOS / CALIFICACIONES

EN LA PLATAFORMA **PRADO** <https://pradogrado2425.ugr.es/>

PROFESORADO

Profesor	Teoría	Seminarios	Prácticas	Despacho	Tutorías	email
Antonio Mora García	D	B2	A1, B3	ETSIIT 5.1	M, X, J: 9:30-11:30	amorag at ugr.es
Juan Manuel López Soler	A y B		B1, C1, D2	ETSIIT 2.10	L: 9:00-15:00	juanma at ugr.es
Jorge Navarro Ortiz	DG y C			ETSIIT 2.19	M,X:9:30 –12:30	jorgenavarro at ugr.es
Antonio Ruiz Moya		A2, D2, B1, B3		0.10 Edif. aux.	L, M, V: 19:00-21:00	aruizmoya at ugr.es
Roberto Magán Carrión			A2, B3	0.9 Edif. aux. ETSIIT	?	rmagan at ugr.es
Jonathan Prados Garzón		A1, A3, C1, C2, D1, DG1, DG2, DG3		0.1 Edif. aux. ETSIIT	M,X,J: 16:30-18:30	jpg at ugr.es
Julia Caleyá		A3, C2, D1, DG3		CITIC D1.7	X: 11:00 – 14:00	jcaleyas at correo.ugr.es

OBJETIVOS (ficha docente):

- Conocer y comprender los **principios básicos de las comunicaciones** y los elementos que las conforman.
- Entender el diseño funcional en **capas de las redes** y los **conceptos y terminología** fundamentales involucrados.
- Comprender desde un punto de vista teórico-conceptual el **modelo de referencia OSI** y su correspondencia con el modelo de capas usado en **Internet**.
- Ser capaz de identificar las funcionalidades requeridas para la correcta **operación de una red** de comunicaciones, tanto salto-a-salto como extremo-a-extremo.
- Conocer y ser capaz de utilizar los distintos **protocolos** usados en las transmisiones entre dispositivos computador.
- Desarrollar **programas básicos** de transmisión de datos.
- Conocer las diferentes **tecnologías de red**, tanto locales como de área extensa, de cable e inalámbricas.
- Comprender la **organización, estructura y funcionamiento de Internet**.
- Conocer las **aplicaciones y servicios estándar en Internet**, identificando los **protocolos y servicios** de usuario más relevantes a nivel de red, transporte y aplicación.
- Conocer el funcionamiento del **modelo cliente/servidor**.
- Comprender la importancia de la **seguridad** en las comunicaciones y aprender cómo desplegar mecanismos básicos de seguridad en redes de computadores e Internet.
- Adquirir experiencia en la **administración básica** de una red de área local, incluyendo principios básicos de seguridad y de monitorización del tráfico de la red.

PROGRAMA TEORÍA

- **TEMA 1: Introducción a los fundamentos de redes (3 horas)**
 - Sistemas de comunicación y redes.
 - Diseño funcional en capas. Transmisión de información. Internet.
- **TEMA 2: Capa de red (6 - 8 horas)**
 - IP: direccionamiento, datagrama, fragmentación, encaminamiento
 - ARP, ICMP
 - NAT
- **TEMA 3: Capa de transporte en Internet (6 horas)**
 - UDP
 - TCP: control de conexión, de errores y flujo, de congestión
- **TEMA 4: Seguridad en redes (5 - 6 horas)**
 - Cifrado, autenticación, Hash, firma digital, certificado digital, protocolos seguros
- **TEMA 5: Capa de aplicación (3 – 4 horas)**
 - Paradigma cliente/servidor
 - DNS, HTTP, correo electrónico (SMTP y POP3/IMAP),
 - Aplicaciones multimedia

SEMINARIOS

- **Organización:** Cada seminario 1 sesión de 2 horas.
- **Seminarios planificados:**

N	Titulo
1	Creación de un laboratorio virtual de redes (VirtualBox)
2	Diagnóstico y resolución de fallos en redes (Herramientas y WireShark)
3	Resolución de Problemas - Tema 2 (IP, Encaminamiento)
4	Creación de aplicaciones cliente/servidor (Python)
5	Resolución de Problemas - Tema 3 (TCP/UDP)
6	Resolución de Problemas - Temas 4 y 5 (Seguridad, Aplicaciones)

PRÁCTICAS

- **Organización:** Cada práctica 4 horas en 2 sesiones de 2 horas. Laboratorio 3.7.
- **Prácticas planificadas:**

N	Titulo
1	Encaminamiento (estático y dinámico) y cortafuegos
2	Servicios básicos de red (DHCP, NAT)
3	Servicios avanzados de red HTTP (Virtual Hosts, Accesos, HTTPS)

MATERIAL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

✓ EN LA PLATAFORMA PRADO

BIBLIOGRAFÍA



Básica

ISBN / ISSN	Autor(es)	Título	Editorial	Fecha	Descripción
8420539198	García-Teodoro P., Díaz-Verdejo J., López-Soler J.	Transmisión de Datos y Redes de Computadores. 2ª Edición.	Pearson Education	2014	
978-8-490-35528-2	Kurose, J.F.; Ross, K.W.	Redes de Computadores, Un Enfoque Descendente, 7ª ed.	Addison-Wesley	2017	



Complementaria

ISBN / ISSN	Autor(es)	Título	Editorial	Fecha	Descripción
9788420541105	Stallings W.	Comunicaciones y redes de computadores, 7ª ed.	Pearson Education	2006	
9781292374062	Tanenbaum, A.S. Wetherall, D. J. Feamster, N.	Computer Networks, 6ª ed.	Prentice-Hall	2021	

BIBLIOGRAFÍA

Libros online

An Introduction to Computer Networks

Peter L Dordal

Department of Computer Science

Loyola University Chicago

<http://intronetworks.cs.luc.edu/current/html/index.html>

Computer Networking : Principles, Protocols and Practice, 2nd edition

<http://cnp3book.info.ucl.ac.be/2nd/html/index.html>

Computer Networks, 5th Edition

By: Larry L. Peterson; Bruce S. Davie

Publisher: Morgan Kaufmann

<https://learning.oreilly.com/library/view/computer-networks-5th/9780123850591/>

HORARIOS 3º A

3ºA Grado en Ingeniería Informática															
1er. cuatrimestre															
	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes		
8:30-9:30															
9:30-10:30															
10:30-11:30															
11:30-12:30															
12:30-13:30															
13:30-14:30															
15:30-16:30	MC 0.6			FR 0.6			IG 0.6						ISE 0.6		
16:30-17:30	MC 0.6			FR 0.6			IG 0.6			DDSI 0.6			ISE 0.6		
17:30-18:30	DDSI (A1) 2.3	FR (A2) 3.7	MC (A3) 1.3	FR (A1) 3.7	ISE (A2) 2.4	DDSI (A3) 3.3	MC (A1) 1.2	IG (A2) 3.5	ISE (A3) 2.1	ISE (A1) 3.1	MC (A2) 1.2	IG (A3) 3.5	IG (A1) 3.5	DDSI (A2) 3.1	FR (A3) 3.7
18:30-19:30	DDSI (A1) 2.3	FR (A2) 3.7	MC (A3) 1.3	FR (A1) 3.7	ISE (A2) 2.4	DDSI (A3) 3.3	MC (A1) 1.2	IG (A2) 3.5	ISE (A3) 2.1	ISE (A1) 3.1	MC (A2) 1.2	IG (A3) 3.5	IG (A1) 3.5	DDSI (A2) 3.1	FR (A3) 3.7
19:30-20:30	DDSI (A1) 2.3											DDSI (A3) 3.5		DDSI (A2) 3.1	
20:30-21:30															

HORARIOS 3º B

3ºB Grado en Ingeniería Informática															
1er. cuatrimestre															
	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes		
8:30-9:30															
9:30-10:30															
10:30-11:30															
11:30-12:30															
12:30-13:30															
13:30-14:30															
15:30-16:30	IG (B1) 2.1	DDSI (B2) 2.4	FR (B3) 3.7	ISE (B1) -1.1	FR (B2) 3.7	IG (B3) 3.1	FR (B1) 3.7	MC(B2) 1.6	DDSI(B3) 3.5	MC (B1) 1.2	DDSI(B2) 3.1		DDSI (B1) -1.1	ISE(B2) 3.5	MC(B3) 1.6
16:30-17:30	IG (B1) 2.1	DDSI (B2) 2.4	FR (B3) 3.7	ISE (B1) -1.1	FR (B2) 3.7	IG (B3) 3.1	FR (B1) 3.7	MC(B2) 1.6	DDSI(B3) 3.5	MC (B1) 1.2	IGE(B2) 2.1	ISE(B3) 2.8	DDSI (B1) -1.1	ISE(B2) 3.5	MC(B3) 1.6
17:30-18:30	ISE 0.6			MC 0.6			IG 0.6			DDSI (B1) 2.3	IGE(B2) 2.1	ISE(B3) 2.8	FR 0.6		
18:30-19:30	ISE 0.6			MC 0.6			IG 0.6			DDSI 0.6			FR 0.6		
19:30-20:30										DDSI(B3) 2.6					
20:30-21:30															

CALENDARIO GRUPO A

Actualizaciones: **consultar en PRADO**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SEPTIEMBRE		L	M	X	J	V			L	M	X	J	V			L	M	X	J	V			L	M	X	J	V			L	
Teoría																	T							T							
Prácticas																															
Seminario																							S1	S1			S1			S2	
OCTUBRE	M	X	J	V			L	M	X	J	V			L	M	X	J	V			L	M	X	J	V			L	M	X	J
Teoría	T							T							T							T							T		
Prácticas							P1	P1			P1			P1	P1			P1										P2	P2		
Seminario	S2			S2																		S3	S3			S3					
NOVIEMBRE	V			L	M	X	J	V			L	M	X	J	V			L	M	X	J	V			L	M	X	J	V		
Teoría					T							T							T							T					
Prácticas				P2	P2			P2							P2										P3	P3			P3		
Seminario											S4	S4			S4			S5	S5			S5									
DICIEMBRE		L	M	X	J	V			L	M	X	J	V			L	M	X	J	V			L	M	X	J	V			L	M
Teoría			T								T						T														
Prácticas		P3	P3										P3																		
Seminario																S6	S6			S6											
ENERO	X	J	V			L	M	X	J	V			L	M	X	J	V			L	M	X	J	V			L	M	X	J	V
Teoría																															
Prácticas																															
Seminario																															
FEBRERO			L	M	X	J	V			L	M	X	J	V			L	M	X	J	V			L	M	X	J	V			
Teoría																															
Prácticas																															
Seminario																															

CALENDARIO GRUPO B

Actualizaciones: **consultar en PRADO**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SEPTIEMBRE		L	M	X	J	V			L	M	X	J	V			L	M	X	J	V			L	M	X	J	V			L	
Teoría																				T							T				
Prácticas																															
Seminario																							S1	S1	S1					S2	
OCTUBRE	M	X	J	V			L	M	X	J	V			L	M	X	J	V			L	M	X	J	V			L	M	X	J
Teoría				T							T							T							T						
Prácticas							P1	P1	P1					P1	P1	P1												P2	P2	P2	
Seminario	S2	S2																				S3	S3	S3							
NOVIEMBRE	V			L	M	X	J	V			L	M	X	J	V			L	M	X	J	V			L	M	X	J	V		
Teoría								T							T							T							T		
Prácticas				P2	P2	P2																		P3	P3	P3					
Seminario											S4	S4	S4				S5	S5	S5												
DICIEMBRE		L	M	X	J	V			L	M	X	J	V			L	M	X	J	V			L	M	X	J	V			L	M
Teoría													T							T											
Prácticas		P3	P3	P3																											
Seminario																S6	S6	S6													
ENERO	X	J	V			L	M	X	J	V			L	M	X	J	V			L	M	X	J	V			L	M	X	J	V
Teoría																															
Prácticas																															
Seminario																															
FEBRERO			L	M	X	J	V			L	M	X	J	V			L	M	X	J	V			L	M	X	J	V			
Teoría																															
Prácticas																															
Seminario																															

EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura se realizará sobre un total de 10 puntos, de la siguiente forma:

Teoría	Seminarios	Prácticas en laboratorio
6 puntos	1,5 puntos	2,5 puntos

Importante: La asignatura se aprobará obteniendo un **mínimo de 5 puntos** sobre el total de 10 puntos y un **mínimo de 3 puntos** en la nota de teoría. En caso de que no se cumpla alguna de estas condiciones la asignatura estará suspensa.

EVALUACIÓN

TEORÍA:

- Se evalúa con un ejercicio escrito (con cuestiones y problemas) al final de cuatrimestre

PRÁCTICAS Y SEMINARIOS:

- La nota obtenida en la convocatoria ORDINARIA se mantendrá vigente en las restantes convocatorias EXTRAORDINARIAS DURANTE EL CURSO ACADÉMICO, si así se desea.

En la convocatoria **ORDINARIA:**

- Por defecto la evaluación es "continua". El profesorado de seminarios y prácticas detallarán la evaluación.
- Se puede optar por evaluación única, solicitándolo en tiempo y forma de acuerdo con la normativa.

En la convocatoria **EXTRAORDINARIA**

- La evaluación se hará con un ejercicio escrito